보인고등학교 2학기 중간고사

내신코치에서는 전국 최신 기출문제를 완전무료로 제공합니다.

1. 다음은 지구와 생명의 역사를 바꾼 화학 반응이다.



(가) 광합성 (나) 화석 연료의 연소 (다) 철의 제련

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 환원된다.

ㄴ. (다)에서 산화제로 일산화 탄소가 활용된다.

ㄷ. (가), (나), (다)의 생성물에는 같은 물질이 포함되어 있다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

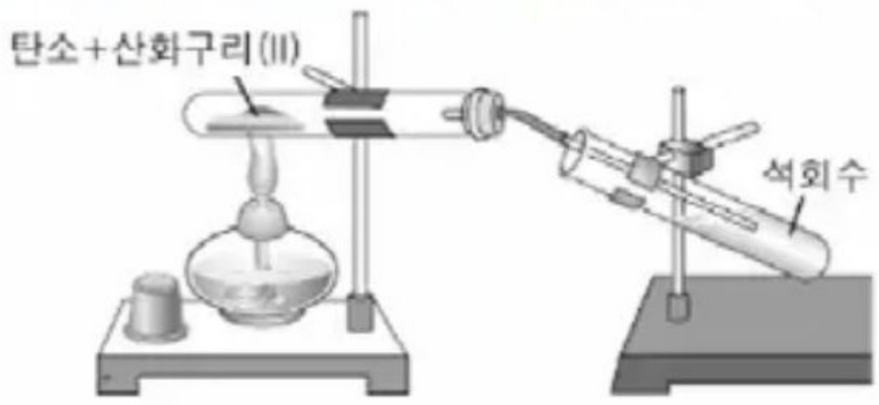
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2. 다음은 산화 구리(Ⅱ) 가열 실험이다.

[실험 과정]

(가) 그림과 같이 산화 구리(Ⅱ)와 탄소 가루를 시험관에 넣고 가열한다.

(나) 시험관에서 생성된 기체를 석회수에 통과시킨다.



[실험 결과]

과정 (가)의 결과 산화 구리(Ⅱ)는 @검은색에서 붉은색으로 변화하고, 과정 (나)의 결과 석회수는 뿌옇게 흐려진다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 과정 (가)에서 탄소는 환원제다.

ㄴ. 과정 (나)에서 석회수는 염기성이다.

ㄷ. @에서 산화 구리의 질량은 감소한다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

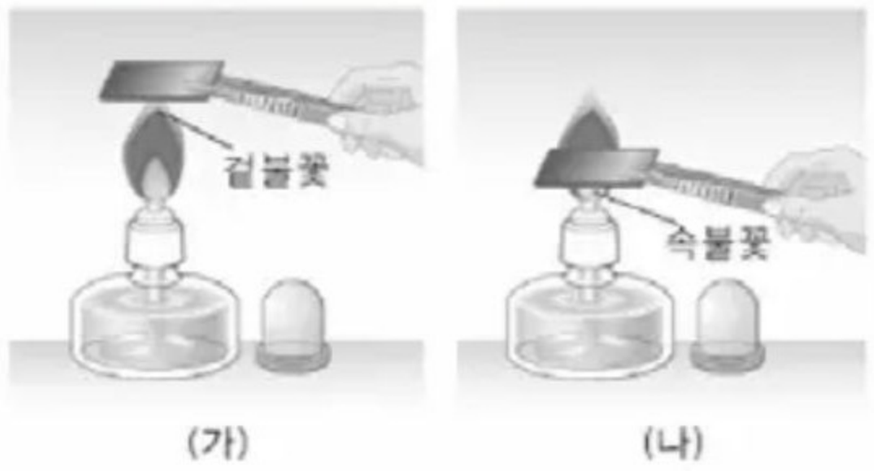
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다음은 구리를 알코올램프의 불꽃에 넣었을 때의 변화를 관찰하는 실험이다.

[실험 과정]

(가) 구리판을 알코올램프의 겉불꽃에 넣는다.

(나) (가)의 구리판을 속불꽃에 넣는다.



(가) (나)

[실험 결과]

(가) 구리판의 색이 검게 변한다.

(나) 검게 변한 구리판이 다시 붉게 변한다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에서 구리판은 산화된다.

ㄴ. (나)에서 구리 이온은 전자를 얻는다.

ㄷ. (가)에서 산화제와 (나)에서 환원제는 같은 물질이다.

① ㄱ ② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

4. 녹이 슬어 검게 변한 은수저를 그림과 같이 넣고 가열하면, 알루미늄 포일이 검게 변하면서 은수저는 새것처럼 깨끗해진다.



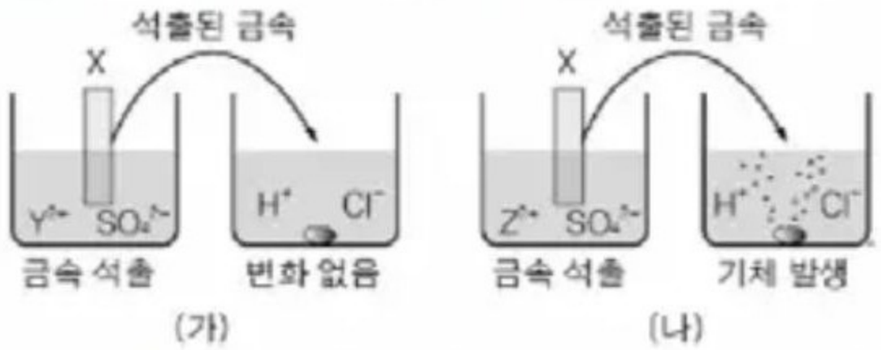
위 실험 과정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 은수저는 산화된다.
ㄴ. 환원제는 알루미늄 포일이다.
ㄷ. 전자는 알루미늄 포일에서 은수저로 이동한다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. 그림은 금속 X를 YSO_4 수용액과 ZSO_4 수용액에 각각 넣은 다음, 금속 X 표면에 석출된 금속을 염산에 각각 넣었을 때의 변화를 나타낸 것이다.



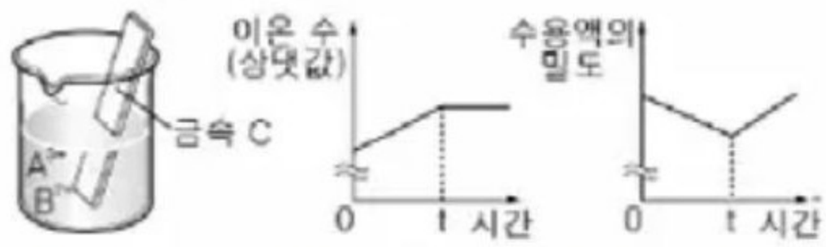
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 금속 원소이고, 물이나 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. 이온화 경향이 가장 큰 금속은 X이다.
ㄴ. (나)의 기체 발생 과정에서 용액 속의 이온 수는 감소한다.
ㄷ. ZSO_4 수용액에 금속 Y를 넣으면 변화가 일어나지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6. 그림은 A^{3+}, B^{2+}이 들어 있는 수용액에 금속 C를 넣었을 때, 시간에 따른 수용액의 이온 수와 밀도를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A, B, C는 임의의 금속 원소이고, 수용액의 부피는 변하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. A는 B보다 산화되기 쉽다.
ㄴ. B 이온과 C 이온의 전하는 같다.
ㄷ. 원자의 상대적인 질량은 A > B > C이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7. 그림은 X 이온이 들어 있는 수용액에 금속 Y와 Z를 순서대로 넣었을 때 수용액 속에 존재하는 금속 양이온만을 모형으로 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, X, Y, Z는 임의의 금속 원소이고, 이온의 전하는 +3 이하이다. 물이나 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. X 이온은 Y 이온보다 환원이 잘 된다.
ㄴ. X 이온과 Y 이온의 전하는 모두 +2이다.
ㄷ. 금속의 이온화 경향은 Y > Z > X이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

8. 다음은 산과 염기의 성질을 알아보기 위한 실험이다.

[실험 과정]

(가) 식초, 묽은 염산, 수산화 나트륨 수용액, 암모니아수를 각각 준비한다.

(나) 전기 전도계를 이용하여 전기 전도성을 확인한다.

(다) 각 용액에 BTB 용액을 1~2방울씩 넣고 색 변화를 관찰한다.

(라) 각 용액에 마그네슘 리본을 넣고 변화를 관찰한다.

[실험 결과]

용액	과정 (나)	과정 (다)	과정 (라)
식초	전류가 흐름	노란색	기체 발생
묽은 염산	전류가 흐름	노란색	㉠
수산화 나트륨 수용액	전류가 흐름	㉡	기체 발생하지 않음
암모니아수	전류가 흐름	파란색	기체 발생하지 않음

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 식초와 암모니아수에는 이온이 존재한다.

ㄴ. '기체 발생'은 ㉠으로 적절하다.

ㄷ. '파란색'은 ㉡으로 적절하다.

① ㄱ ② ㄷ

③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9. 그림은 묽은 염산(HCl)과 미지의 염기 수용액이 반응하여 완전히 중화된 혼합 용액을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, A는 염기의 양이온이고, 산과 염기 수용액의 단위 부피당 입자 수는 같다.)

<보기>

ㄱ. 염기의 화학식은 $A(OH)_2$이다.

ㄴ. 혼합 용액은 전류가 흐르지 않는다.

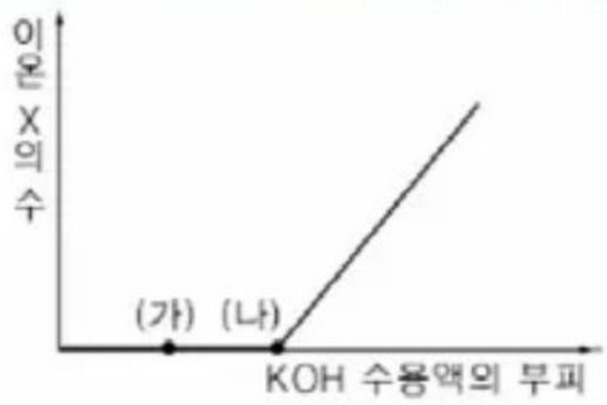
ㄷ. 사용한 묽은 염산과 염기 수용액의 부피 비는 2 : 1이다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 그림은 일정량의 묽은 염산(HCl)에 수산화 칼륨(KOH) 수용액을 조금씩 가할 때, 혼합 용액에 존재하는 이온 X의 수 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 혼합 용액의 전체 이온 수는 (가) < (나)이다.

ㄴ. (가)에서 혼합 용액에 가장 많이 존재하는 이온은 Cl^-이다.

ㄷ. (나)의 혼합 용액에 BTB 용액을 떨어뜨리면 초록색을 띤다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

11. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가) ~ (라)에 대한 자료이다.

혼합 용액	수용액의 부피(mL)		혼합 용액 속 이온의 종류
	HCl	NaOH	
(가)	20	5	Na^+, Cl^-, H^+
(나)	20	10	Na^+, Cl^-, H^+
(다)	20	20	Na^+, Cl^-
(라)	10	20	Na^+, Cl^-, OH^-

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. (가)에 페놀프탈레인 용액을 떨어뜨리면 붉은색으로 변한다.

ㄴ. (나)의 H^+ 수와 (라)의 OH^- 수는 같다.

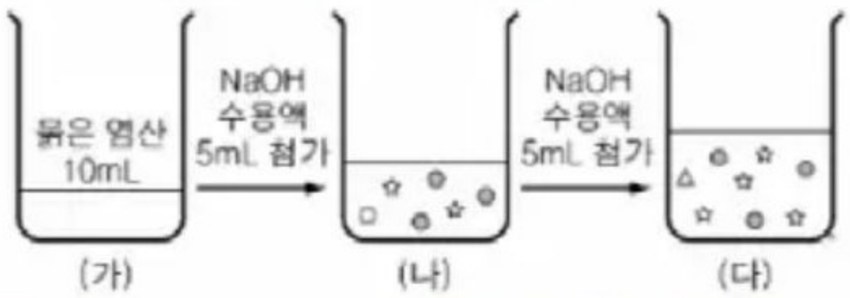
ㄷ. (다)에서 전체 이온 수는 Na^+ 수의 2배이다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 그림은 묽은 염산(HCl) 10mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 5mL씩 넣었을 때, 수용액에 들어 있는 이온을 모형으로 나타낸 것이다. (가)에 들어 있는 이온은 나타내지 않았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. □는 양이온이다.

ㄴ. 묽은 염산 20mL와 수산화 나트륨 수용액 30mL를 혼합한 용액의 액성은 중성이다.

ㄷ. $\frac{Cl^-의\ 수}{Na^+의\ 수}$는 (나) > (다)이다.

① ㄱ ② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 표는 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 각각 다른 부피로 혼합하였을 때 혼합 용액 속에 존재하는 음이온 수와 용액의 액성을 나타낸 것이다.

구분	실험 I	실험 II
묽은 염산(HCl)의 부피(mL)	60	20
수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피(mL)	40	100
혼합 용액 속에 존재하는 음이온 수(상댓값)	12N	5N
혼합 용액의 액성	산성	염기성

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 반응 후 생성된 물(H_2O)의 수는 실험 I : 실험 II = 2 : 3이다.

ㄴ. 실험 I과 실험 II의 혼합 용액을 섞으면 산성 용액이 된다.

ㄷ. 실험 I과 실험 II의 혼합 용액의 총 이온 수비는 12 : 5이다.

① ㄱ ② ㄴ

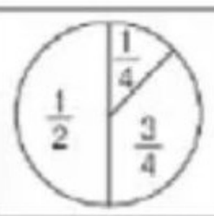
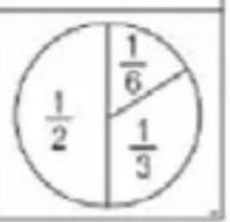
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

14. 표는 묽은 염산(HCl) x mL에 수산화 나트륨(NaOH) 수용액을 부피를 달리하여 혼합한 용액 (가)~(다)에 존재하는 이온 수의 비율을 이온의 종류에 관계없이 나타낸 것이다. 용액 (가)의 액성은 산성, (나)의 액성은 염기성이다.

	용액 (가)	용액 (나)	용액 (다)
HCl의 부피(mL)	x	x	x
NaOH의 부피(mL)	10	40	60
이온 수의 비율		㉠	

㉠ 해당하는 것으로 가장 적절한 것은?

① 

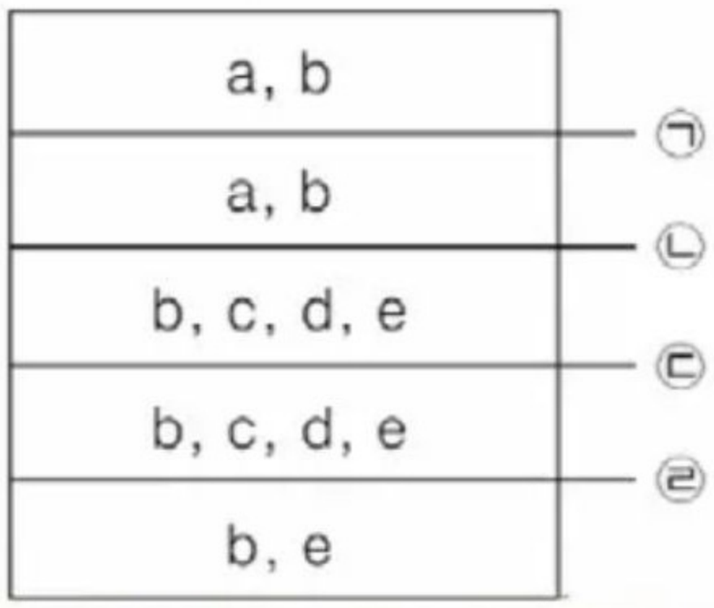
② 

③ 

④ 

⑤ 

15. 그림은 어느 지역에서 발견된 화석 a~e의 산출 범위를 나타낸 것이다.



이 지역의 지층을 세 지질 시대로 구분할 때, 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. a~e 중 표준 화석으로 가장 적합한 것은 b이다.
ㄴ. 지질 시대 경계로 적당한 위치는 ㉠과 ㉡이다.
ㄷ. a~e 화석은 모두 오랜 시간 동안 심한 지각 변동을 받았을 것이다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16. 그림은 지구에서 일어난 주요 지질학적 사건을 순서 없이 나타낸 것이다.

공룡 멸종 (A) 판게아 형성 (B) 최초의 생물 출현 (C)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 포유류는 A 시기 이전에 번성하였다.
ㄴ. 오존층은 B 시기 이전에 형성되었다.
ㄷ. C 시기 이전에 생성된 지층에서는 스트로마톨라이트가 산출된다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

17. 그림은 지질 시대를 대표하는 표준 화석을 나타낸 것이다.



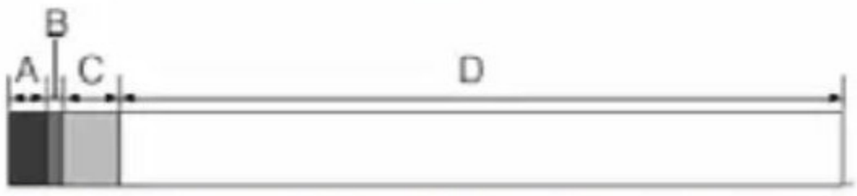
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. 생존했던 시기는 C → B → A 순이다.
ㄴ. A와 C는 육지 생물, B는 해양 생물이다.
ㄷ. 판게아가 형성되는 과정에서 B가 멸종하였다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18. 그림은 선캄브리아, 고생대, 중생대, 신생대의 상대적 길이를 순서 없이 나타낸 것이다.



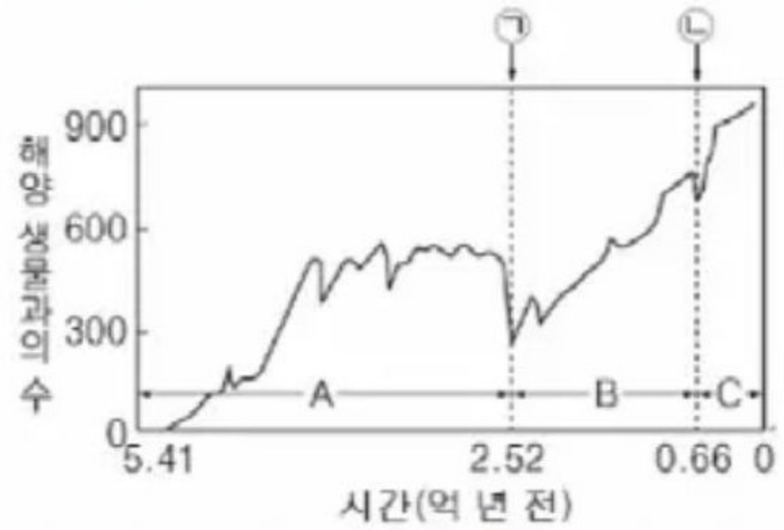
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A 시대에는 속씨식물이, B 시대에는 겉씨식물이 번성하였다.
ㄴ. C 시대의 바다에서는 방추충이 번성하였다.
ㄷ. D 시대의 바닷속에는 생명체가 존재하였다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

19. 그림은 지질 시대에 따른 해양 생물 과의 수 변화를 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A 시대에 최초의 광합성 생물이 등장하였다.
ㄴ. ㉠ 시기에 가장 큰 규모의 멸종이 일어났다.
ㄷ. ㉡ 시기에 양치식물이 대량으로 묻혀 석탄층이 형성되었다.
ㄹ. 운석 충돌은 급격한 환경 변화를 일으켜 생물 대멸종의 원인이 된다.

① ㄱ, ㄹ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄱ, ㄴ, ㄹ
⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

20. 다음은 여러 생물에서 관찰되는 사례 (가)~(다)를 나타낸 것이다.

(가) 사람마다 피부색이 다르다.
(나) 앵무는 개체마다 깃털 색이 다르다.
(다) 유럽정원달팽이는 개체마다 껍데기의 무늬, 색깔, 나선 방향 등에 차이가 있다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

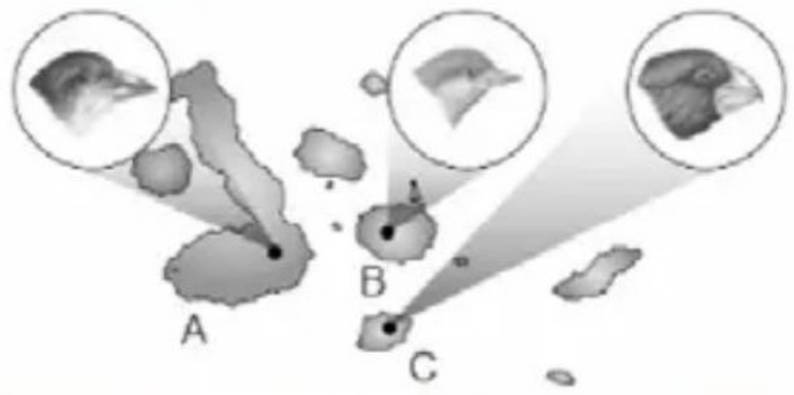
<보기>

ㄱ. (가)는 유전자의 차이로 나타난다.
ㄴ. (나)에서의 차이는 자손에게 전달되지 않는다.
ㄷ. (다)에서의 차이는 진화에 영향을 미치지 않는다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

21. 그림은 갈라파고스 군도의 섬 A ~ C에 살고 있는 서로 다른 종의 핀치를 나타낸 것이다. 갈라파고스 군도에 살고 있는 모든 핀치는 같은 조상 집단으로부터 진화했다.



이 자료에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A ~ C의 먹이 종류는 모두 같다.
ㄴ. A ~ C에서 모두 자연 선택이 일어났다.
ㄷ. A ~ C에 살고 있는 핀치는 부리 모양에 관한 유전자 구성이 서로 같다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. 다음은 항생제 내성 세균에 대한 모의 실험이다.

[실험 과정]

(가) 항생제 역할을 하는 벨크로 테이프와 세균 모형 A, B를 준비한다. A와 B 중 하나는 벨크로 테이프에 붙는 항생제 비내성 세균 모형이고, 다른 하나는 벨크로 테이프에 붙지 않는 항생제 내성 세균 모형이다.

(나) 쟁반에 A를 36개, B를 4개 넣어 1세대를 만든다.

(다) 벨크로 테이프로 세균 모형을 찍어 내어 20개를 제거한다.



(라) 쟁반에 남은 것과 같은 종류의 모형을 ㉠각각의 수만큼 더해 2세대를 만든다.

(마) 과정 (다) ~ (라)를 반복하여 3세대와 4세대를 만든다.

[실험 결과]

각 세대에서 세균 모형 A와 B의 개수는 표와 같다.

구분	1세대	2세대	3세대	4세대
A	36	32	24	8
B	4	8	16	32

이 실험에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

ㄱ. A는 항생제 내성 세균 모형이다.
ㄴ. 벨크로 테이프에 의해 A가 자연 선택되었다.
ㄷ. ㉠은 살아남은 개체들이 생식을 통해 자손을 만드는 과정에 해당한다.

① ㄱ ② ㄷ
③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

23. 사람의 말라리아 저항성에 관여하는 유전자의 대립 유전자는 A와 A'이며, 상염색체에 존재한다. 표는 유전자형에 따른 적혈구 모양과 빈혈 정도를 나타낸 것이다.

유전자형	AA	AA'	A'A'
적혈구 모양	정상	㉠	㉡
빈혈	없음	미약	㉢

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 돌연변이와 교차는 고려하지 않는다.)

<보기>

ㄱ. ㉠과 ㉡은 같다.
ㄴ. ㉢은 악성이며, 이는 말라리아가 발생하는 지역에서는 유리하게 작용한다.
ㄷ. 말라리아가 발생하는 지역에서는 낫 모양 적혈구의 유전자 빈도가 다른 지역보다 조금 높게 나타난다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄷ ④ ㄱ, ㄷ
⑤ ㄴ, ㄷ

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

24. 그림은 생물 다양성의 3가지 의미를 나타낸 것이다. A와 B는 각각 생태계 다양성과 유전적 다양성 중 하나이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

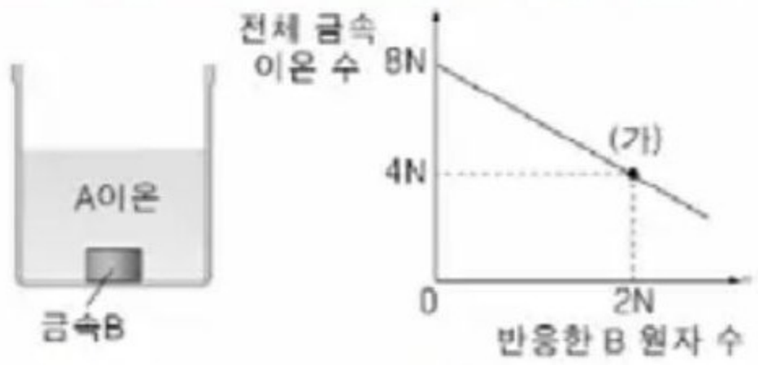
ㄱ. B는 생태계 다양성이다.

ㄴ. 같은 종의 얼룩말에서 줄무늬가 다양하게 나타나는 것은 종 다양성에 해당한다.

ㄷ. A가 높은 종은 환경이 급격하게 변하거나 전염병이 생겼을 때 멸종될 가능성이 높다.

① ㄱ ② ㄴ
③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ
⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

25. 그림은 A 이온이 녹아 있는 수용액에 금속 B를 넣어 반응시켰을 때, 반응한 B 원자 수에 따른 수용액의 전체 금속 이온 수를 나타낸 것이다.



다음 질문에 대한 답을 서술하시오. (단, A, B는 임의의 원소 기호이며, 음이온은 반응에 참여하지 않는다.)

(1) 위 반응의 알짜 이온 반응식을 쓰시오.

(2) (가)에서 남은 A 이온을 모두 석출시키는 데 추가로 필요한 B 원자 수가 xN이라면, 이에 적절한 x를 풀이 과정과 함께 구하시오.

26. 표는 단위 부피당 입자 수가 같은 묽은 염산(HCl)과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 부피를 다르게 하여 중화 반응시켰을 때, 각 실험에서 혼합 용액의 최고 온도를 나타낸 것이다.

실험	(가)	(나)	(다)	(라)	(마)
HCl의 부피(mL)	2	4	6	8	10
NaOH의 부피(mL)	10	8	6	4	2
혼합 용액의 최고 온도(℃)	t_1	t_2	t_3	t_4	t_5

다음 질문에 대한 답을 서술하시오. (단, 혼합 전 수용액의 온도는 같고, 혼합 용액의 부피는 혼합 전 용액의 부피 합과 같다.)

(1) 실험 (가) ~ (다)에서 혼합 용액 속의 총 이온 수 비를 풀이 과정과 함께 구하시오.

(2) 실험 (가) ~ (다)에서 생성된 물(H_2O) 분자 수 비를 풀이 과정과 함께 구하시오.

(3) t_1 ~ t_5의 크기를 비교하시오.

27. 다음 질문에 대한 답을 서술하시오.

(1) 황산(H_2SO_4) 수용액의 이온화 반응식을 쓰시오.

(2) 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 이온화 반응식을 쓰시오.

(3) 황산(H_2SO_4) 수용액과 수산화 나트륨(NaOH) 수용액의 중화 반응식을 쓰시오.

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

28. 그림은 어느 지질 시대의 수륙 분포를 나타낸 것이다.



다음 질문에 대한 답을 서술하시오.

(1) 이와 같은 수륙 분포가 형성된 시기는 언제인지 ~대 단위로 쓰시오.

(2) (1) 시기의 기후가 전반적으로 어떠하였는지 빙하기 횟수를 포함하여 서술하시오.

(3) (1) 시기의 표준 화석을 한 가지만 쓰시오. (단, 첫 번째 답만 채점함.)

29. 표는 두 지역 (가)와 (나)에서 서식하는 식물 종과 개체 수를 나타낸 것이다. (가)와 (나) 중 종 다양성은 어디에서 더 높은지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 서술하시오. (단, 제시된 식물 종만 고려한다.)

구분	소나무	지작나무	신갈나무	구상나무
(가)	14	1	2	3
(나)	5	6	4	5

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!
내신코치

정답과 해설 Correct answer & Explanation

1) [중] ①

2) [중] ⑤

3) [중] ③

4) [중상] ④

5) [상] ⑤

6) [특] ②

7) [특] ⑤

8) [중] ⑤

9) [중상] ①

10) [중] ④

11) [중상] ④

12) [상] ③

13) [상] ④

14) [특] ①

15) [중] ②

16) [중] ②

17) [중] ①

18) [중] ④

19) [중] ③

20) [중] ①

21) [중] ②

22) [중상] ②

23) [중상] ⑤

24) [중] ①

25) [상] (1) $3A^{+}+B \rightarrow B^{3+}+3A$

(2) 반응한 B 원자 수가 2N일 때 반응하는 A 이온의 수는 6N개이고, 남아있는 A 이온은 2N개이다. 이를 모두 석출시키기 위해서는 A 이온과 B 원자가 3:1로 반응하므로 B 원자 $x=\frac{2}{3}$개가 추가로 반응하여야 한다.

26) [중상] (1) (다)가 중화점이므로 (다)에 존재하는 혼합 용액 속의 총 이온 수를 12N이라 하면, (가)는 20N, (나)는 16N으로 총 이온 수비는 5:4:3이다.

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치

(2) (다)가 중화점이므로 (다)에서 생성되는 물 분자 수를 6N이라 하면, (가)는 2N, (나)는 4N으로, 생성된 물 분자 수 비는 1:2:3이다.

(3) $t_3 > t_2 = t_4 > t_1 = t_5$

27) [중] (1) $H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$

(2) $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$

(3) $H_2SO_4 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

28) [중] (1) 중생대

(2) 빙하기 없이 전반적으로 온난하였다

(3) 암모나이트

29) [중] (나), 서식하는 생물종의 수가 많을수록, 각 생물종의 분포 비율이 균등할수록 종 다양성이 높다.

학교시험문제와 똑같은 내신코치 문제, 놀라운 적중률을 지금 확인!

내신코치